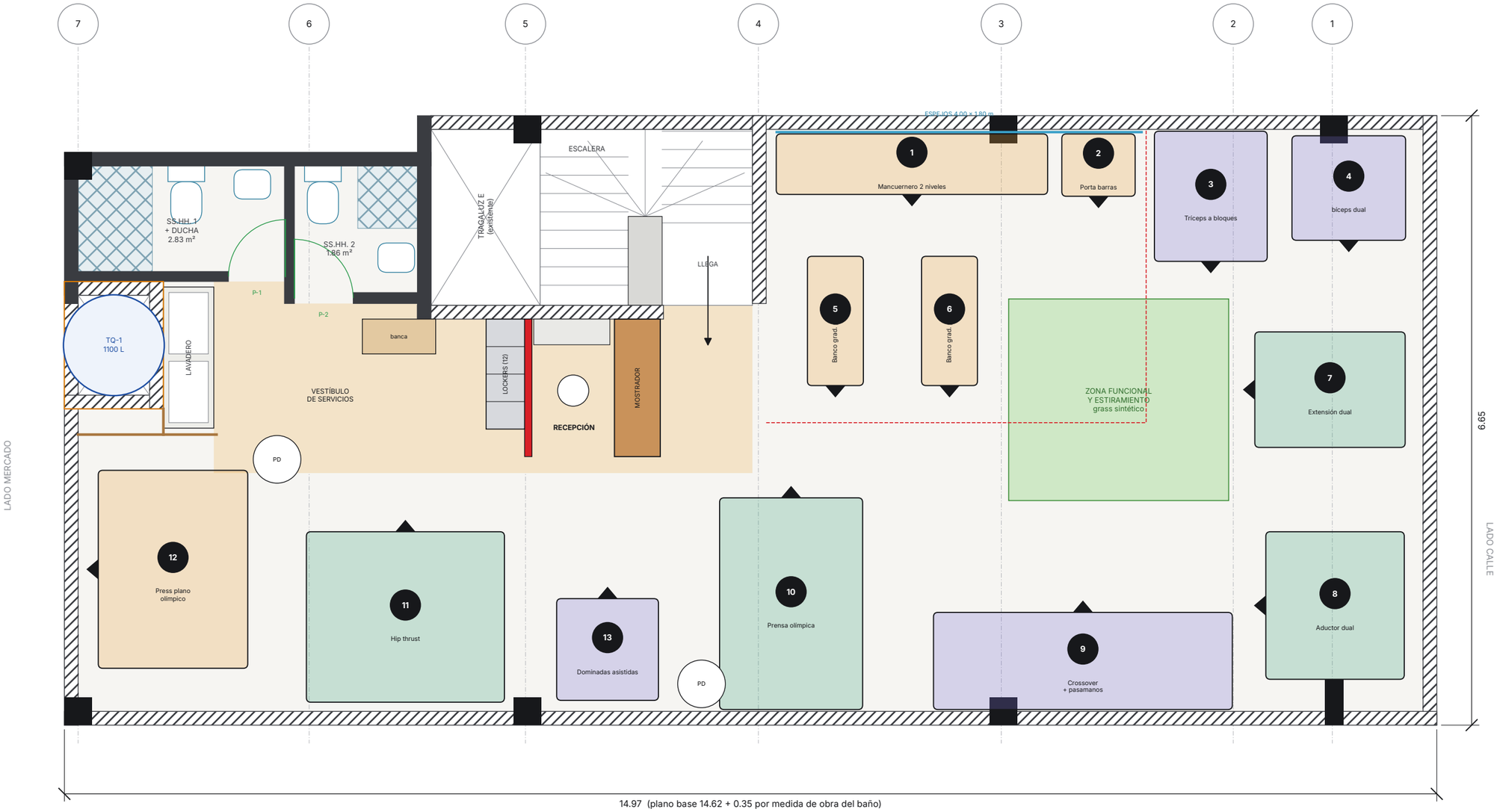


RELACIÓN DE MÁQUINAS

N.°	Equipo (Catálogo Fitness Extreme 2026)	Alto x ancho x largo	Zona	Precio S/
1	Mancuernero 2 niveles	aprox. 300 × 70 cm (sin dato)	Peso libre	2,200
2	Porta barras	145 × 84 × 72 cm	Peso libre	1,300
3	Tríceps a bloques	150 × 127 × 146 cm	Tren superior	5,300
4	Máquina bíceps dual	173 × 118 × 128 cm	Tren superior	5,500
5	Banco graduable pro	sin dato (aprox. 65 × 145 cm)	Peso libre	2,400
6	Banco graduable pro	sin dato (aprox. 65 × 145 cm)	Peso libre	2,400
7	Extensión dual	180 × 130 × 168 cm	Tren inferior	6,300
8	Aductor dual	180 × 165 × 155 cm	Tren inferior	5,500
9	Crossover + pasamanos	230 × 330 × 110 cm	Tren superior	7,400
10	Prensa olímpica	146 × 160 × 235 cm	Tren inferior	5,800
11	Hip thrust	50 × 220 × 190 cm	Tren inferior	4,900
12	Press plano olímpico	122 × 220 × 167 cm	Peso libre	2,200
13	Dominadas asistidas	223 × 115 × 115 cm	Tren superior	4,900

Total máquinas S/ 56,100

ZONAS

- Recepción y lockers
- SS.HH., duchas y lavadero
- Peso libre
- Tren superior
- Tren inferior
- Funcional y estiramiento

SIMBOLOGÍA

- **PD** Porta discos
- ▲ Lado de uso
- Tragaluz (no se cubre)
- Celosía de listones
- Espejo
- Límite peso libre (caucho 25 mm)

CUADRO DE ÁREAS

Área techada de azotea	**98.0 m²**
Sala de entrenamiento y hall	**76.5 m²**
SS.HH. y duchas (construidos)	**4.69 m²**
Huella de máquinas	**29.3 m² (38 %)**
Aforo simultáneo recomendado	**16 personas**
Lockers	**12**

AZOTEA GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Planta de distribución propuesta

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

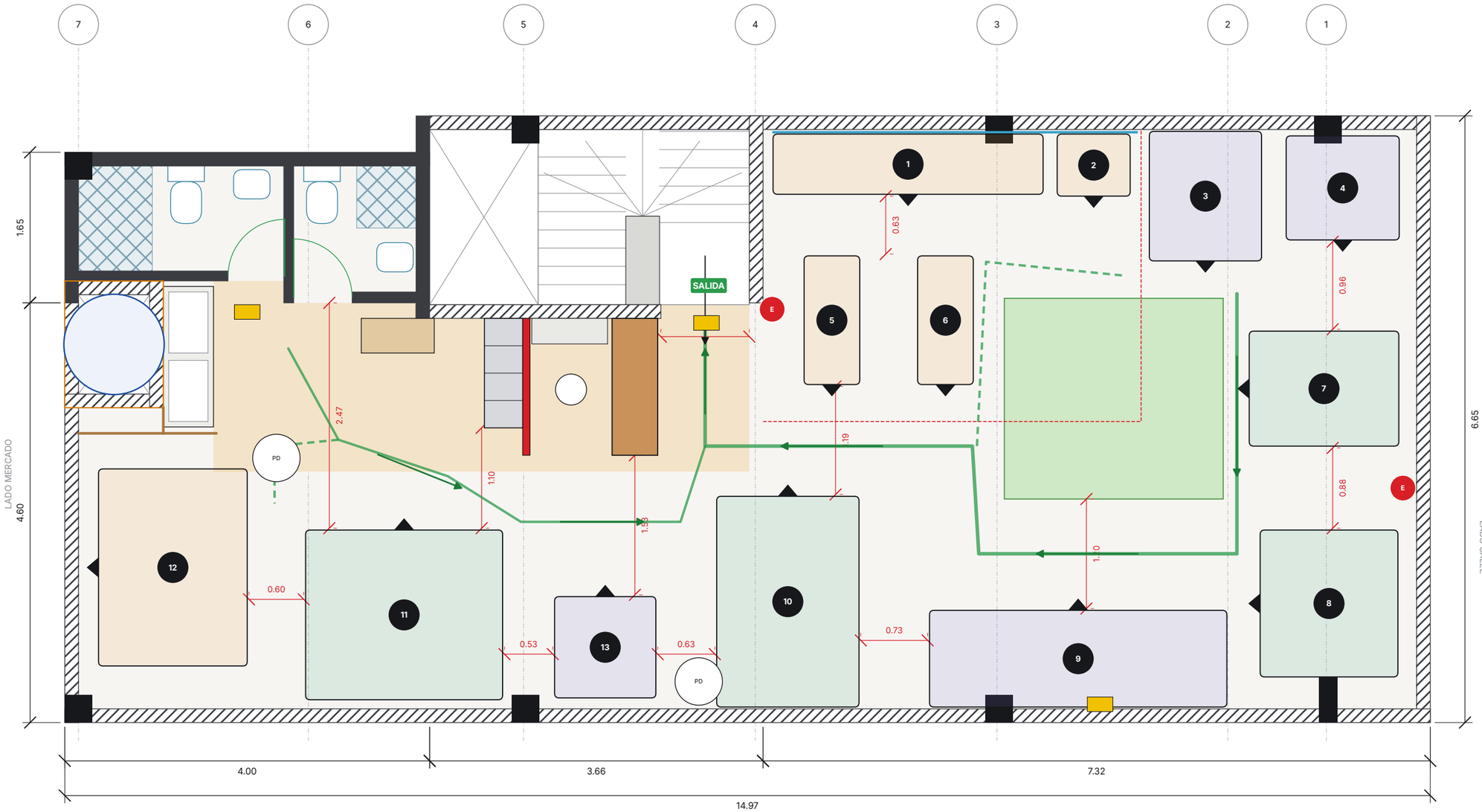
BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Triángulo negro = lado de uso de cada máquina.
- Máquinas pesadas alineadas con las vigas de los ejes, como en el plano de distribución base.
- Medidas generales según plano base; baños según medidas de obra. Verificar en sitio (lámina V-01).

A-01



AZOTEA GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea «Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Cotas, circulación y evacuación

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Una sola salida: la escalera. Aforo máximo recomendado: 16 personas.
- Paso principal ≥ 1.10 m; acceso lateral a máquinas ≥ 0.55 m.
- Recorrido máximo de evacuación ≈ 17 m (menor que 45 m, RNE A.130).
- Extintor PQS 6 kg junto a la salida y en el lado calle; luces de emergencia sobre la ruta.

A-02

PASOS LIBRES Y ALTURAS (calculados por diseno.py)

Verificación	Valor (m)	Mínimo (m)	Estado
Vestíbulo: lockers - hip thrust	1.10	1.10	Conforme
Hall de llegada: mostrador - dominadas	1.53	1.20	Conforme
Eje principal: banco 1 - prensa	1.19	1.10	Conforme
Ancho de la llegada de escalera	0.97	0.90	Conforme
Frente de baños libre (P-2 a hip thrust)	2.47	1.50	Conforme
Frente de crossover libre (a zona funcional)	1.20	1.10	Conforme
Press plano - hip thrust (carga de discos)	0.60	0.55	Conforme
Hip thrust - dominadas (carga de discos)	0.53	0.50	Conforme
Dominadas - prensa (carga de discos)	0.63	0.55	Conforme
Prensa - crossover	0.73	0.60	Conforme
Mancuernero - bancos (pasillo de mancuernas)	0.63	0.60	Conforme
Bíceps - extensión (acceso)	0.96	0.80	Conforme
Extensión - aductor (acceso)	0.88	0.80	Conforme
Press plano: barra a muro lado B	0.45	0.40	Conforme
Press plano: barra a tanque/lavadero	0.44	0.40	Conforme
Altura libre sobre Máquina bíceps dual (1.73 m de alto)	0.67	0.10	Conforme
Altura libre sobre Extensión dual (1.80 m de alto)	0.60	0.10	Conforme
Altura libre sobre Aductor dual (1.80 m de alto)	0.60	0.10	Conforme
Altura libre sobre Crossover + pasamanos (2.30 m de alto)	0.18	0.10	Conforme
Altura libre sobre Dominadas asistidas (2.23 m de alto)	0.39	0.10	Conforme

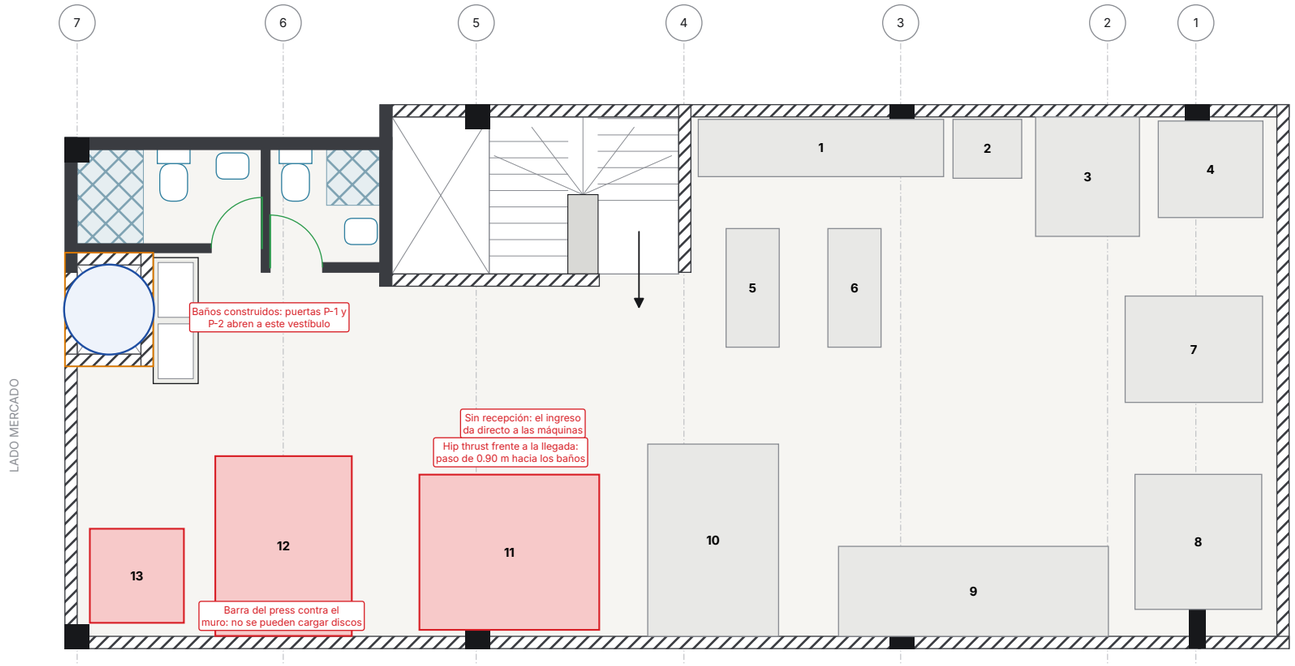
LEYENDA

- Circulación principal y ruta de evacuación
- Paso libre mínimo (m)
- E Extintor PQS 6 kg
- Luz de emergencia
- Cota general (m)

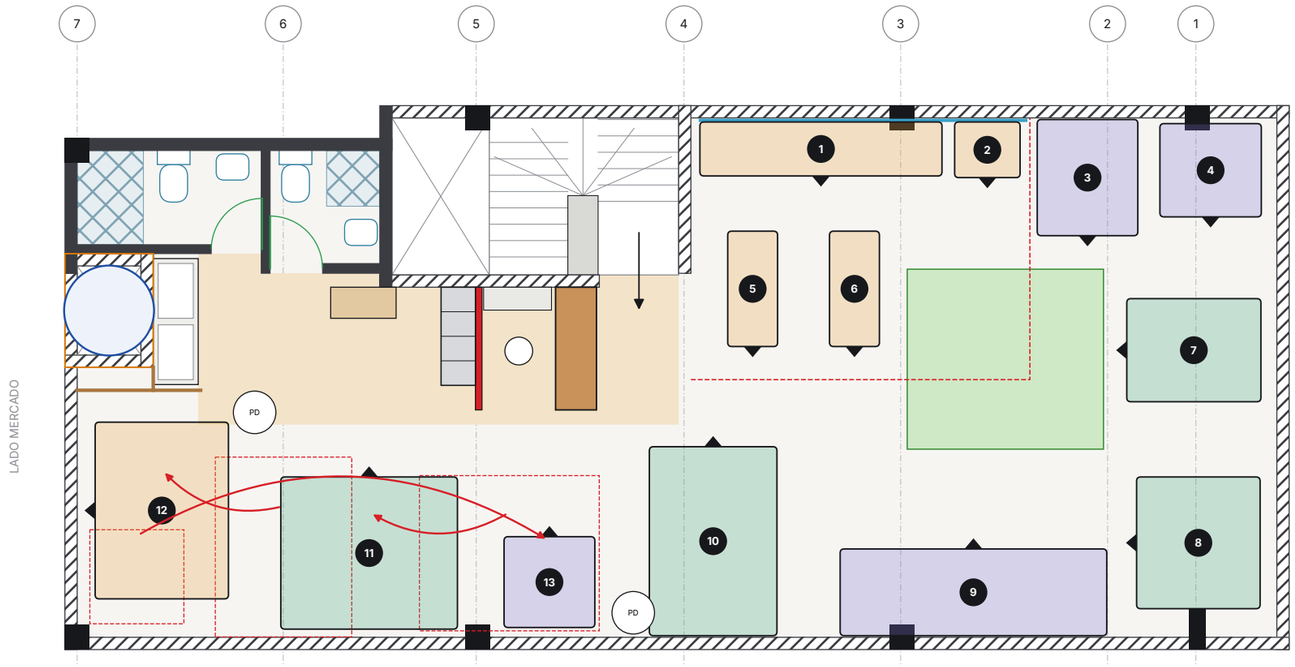
CRITERIOS

- La llegada de la escalera queda libre 1.50 m al frente: allí se registra el ingreso.
- Frente de los baños P-1 / P-2 libre 2.47 m: no hay máquinas frente a las puertas.
- El lavadero conserva su acceso por el vestíbulo de servicios.
- Los tragaluces E y SO no se cubren ni se usan como depósito.
- Equipos de más de 2.20 m (crossover, dominadas) bajo techo ≥ 2.48 m.
- Barras olímpicas con 0.45–0.60 m libres en cada extremo para cargar discos.

PLANO BASE (agosto 2026) sobre la obra actual: conflictos



PROPUESTA: sala oeste reorganizada



QUÉ CAMBIA Y POR QUÉ

12 Press plano olímpico

Pasa a la esquina del lado mercado, con la barra a 0.45 m del muro.

→ Se pueden cargar discos por ambos extremos; el ayudante cabe detrás.

11 Hip thrust

Se corre 1.70 m hacia el lado mercado (sobre la viga del eje 6).

→ Libera el hall de llegada y deja 2.47 m frente a los baños.

13 Dominadas asistidas

Pasa entre el hip thrust y la prensa, frente a la recepción.

→ Equipo esbelto (1.15 m): deja 1.53 m de hall. Techo libre 2.62 m.

Recepción y lockers

Mostrador junto a la llegada de escalera; 12 lockers a su espalda.

→ Control de ingreso, cobro y guardado sin invadir la sala.

Zona funcional

Grass sintético 2.40 × 2.20 m al centro de la sala este.

→ Calentamiento y estiramiento; no existía en el plano base.

AZOTEA GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Comparativo: plano base vs. propuesta

ESCALA

1 / 75

FECHA

Noviembre 2026

BASE

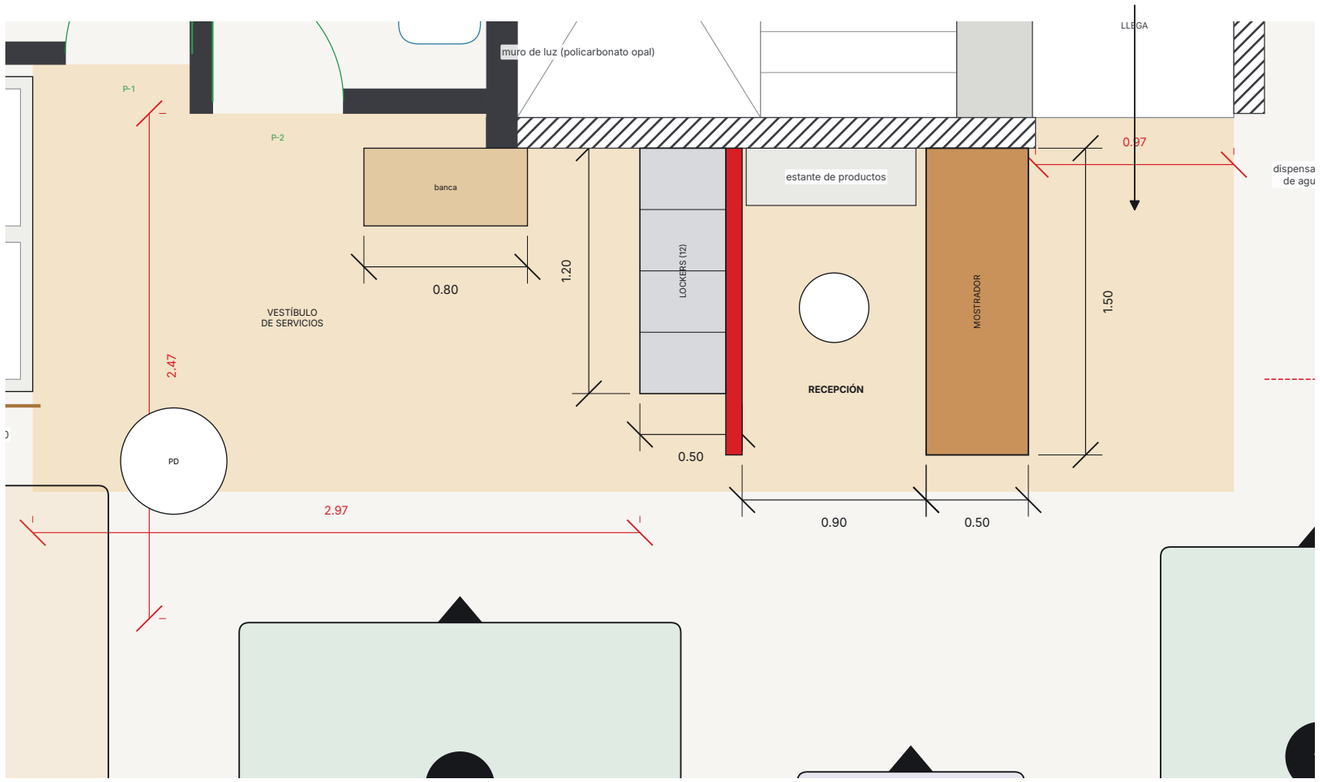
Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

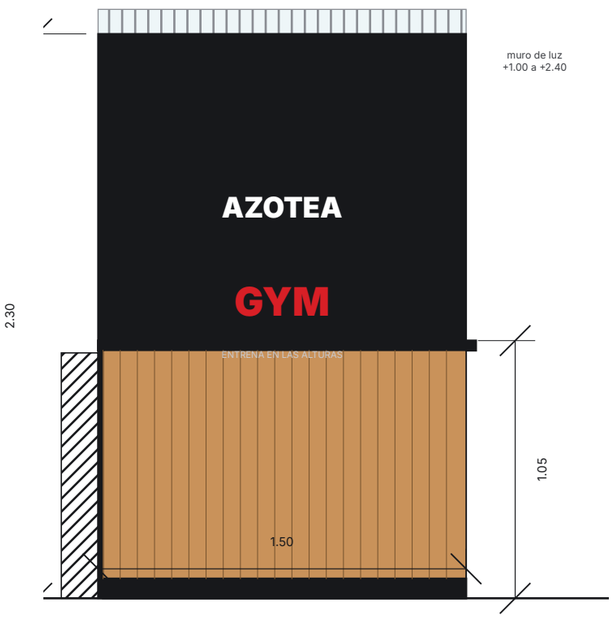
- Sala este: se conserva la ubicación del plano de distribución.
- Sala oeste: 3 equipos reubicados por los baños construidos y la recepción.

A-03

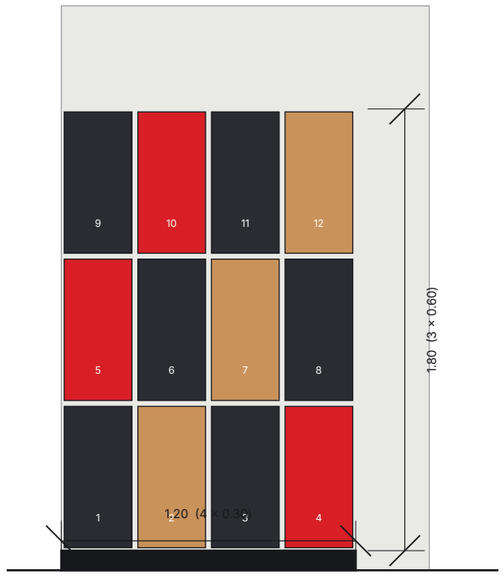
PLANTA 1 / 30



ELEVACIÓN DESDE EL INGRESO (mirando al lado mercado) 1 / 25



LOCKERS Y BANCA (desde el vestíbulo) 1 / 25



ESPECIFICACIONES

Mostrador

1.50 × 0.50 m, alto 1.05 m. Mesa de trabajo interior a 0.75 m. Zócalo con tira LED roja y luz blanca bajo el tablero.

Panel de marca

1.50 × 2.30 m, visible apenas se sale de la escalera. Logo «Azotea Gym» retroiluminado.

Lockers

12 casilleros metálicos de 0.30 × 0.60 × 0.42 m con candado propio del socio, espalda con espalda con el panel.

Banca

0.80 × 0.38 m, listones de madera sobre estructura de tubo 40 × 40.

Muro de luz

El muro sur del tragaluz E y de la escalera se completa con policarbonato opal hasta +2.40: protege la caída, deja pasar la luz y no tapa el tragaluz.

Lavadero y tanque

Se conservan. Celosía de listones de 2.20 m los oculta desde la sala; el lavadero se usa como estación de limpieza del gimnasio.

Piso

Vinílico SPC tono madera en recepción y vestíbulo; marca el área «limpia» frente al caucho de la sala.

AZOTEA GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea «Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Recepción, lockers y vestíbulo de servicios

ESCALA

1 / 30 y 1 / 25

FECHA

Noviembre 2026

BASE

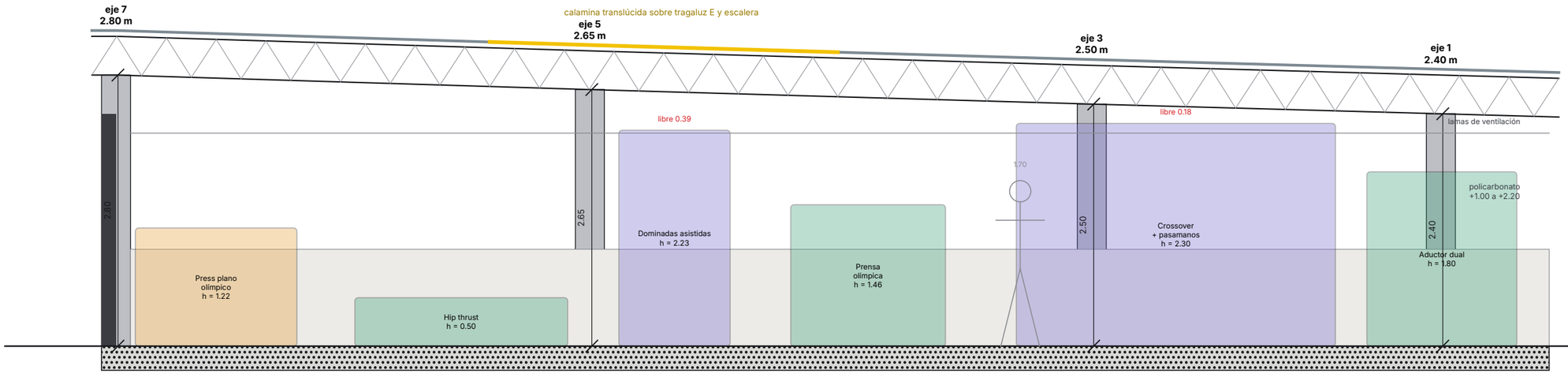
Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Mostrador: estructura de melamina 18 mm, frente de listones de madera, tablero negro.
- Panel de marca: bastidor metálico + MDF 15 mm, vinil y LED perimetral.
- Muro de luz: policarbonato alveolar opal 8 mm de +1.00 a +2.40 sobre el muro del tragaluz E.

A-04

CORTE LONGITUDINAL A-A (mirando al lado B)



CORTE TRANSVERSAL B-B por la recepción

ALTURA DE LOS EQUIPOS MÁS ALTOS FRENTE AL TECHO

Equipo	Alto (m)	Techo libre (m)	Holgura (m)
Crossover + pasamanos	2.30	2.48	0.18
Dominadas asistidas	2.23	2.62	0.39
Extensión dual	1.80	2.40	0.60
Aductor dual	1.80	2.40	0.60
Máquina bíceps dual	1.73	2.40	0.67
Tríceps a bloques	1.50	2.44	0.94
Prensa olímpica	1.46	2.57	1.11
Porta barras	1.45	2.47	1.02

El crossover (2.30 m) queda entre los ejes 3 y 2, donde la cercha está a 2.48 m: holgura de 18 cm. Si en obra la altura real bajo la cercha del eje 2 fuera menor de 2.35 m, pedir el crossover con altura reducida (el fabricante personaliza medidas) o correrlo hacia el eje 3.

En las dominadas la cabeza del usuario sube por encima de la barra (≈ 2.45 m): se ubican entre cerchas secundarias, donde hay 2.62 m bajo cercha y ≈ 3.00 m hasta la calamina.

AZOTEA
GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Cortes y alturas

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

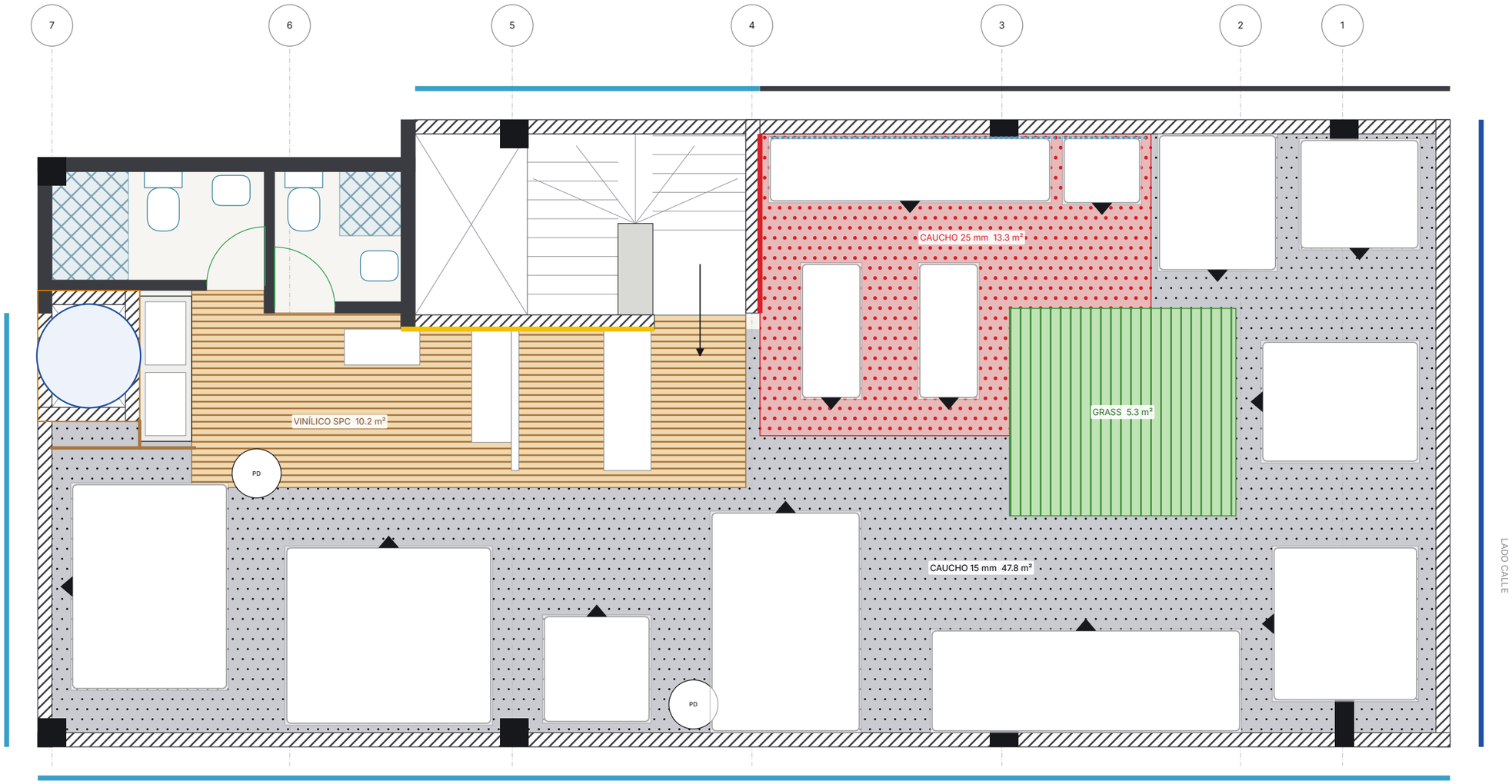
BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Alturas de techo según plano de techo metálico: 2.80 m (eje 7) a 2.40 m (eje 1), bajo cercha.
- Peralte de cerchas 0.40 m; calamina TR4.
- Sobre los tragaluces se prevé calamina translúcida (plano de techo).

A-05



CUADRO DE ACABADOS

Acabado	Dónde	Metrado
Caucho reciclado 15 mm en losetas de 1 × 1 m	Sala de máquinas	47.8 m²
Caucho reciclado 25 mm	Peso libre (mancuernas y bancos)	13.3 m²
Grass sintético deportivo 12 mm	Zona funcional y estiramiento	5.3 m²
Piso vinílico SPC tono madera	Recepción y vestíbulo de servicios	10.2 m²
Policarbonato alveolar 8 mm + tubo 50 × 50	Lado B, lado mercado y fondo (escalera)	27.9 m²
Ventanal transparente (policarbonato compacto o vidrio templado)	Lado calle	8.0 m²
Panel de fibrocemento 8 mm (lleva los espejos)	Fondo, zona de peso libre	8.8 m²
Lamas metálicas de ventilación	Franja superior de todo el perímetro	13.1 m²
Muro de luz: policarbonato opal 8 mm	Tragaluz E y escalera hacia la sala	3.8 m²
Espejo 4 mm con lámina de seguridad sobre tablero	Peso libre: 4.00 × 1.80 m	7.2 m²
Celosía de listones de madera 2" x 1"	Tanque, tragaluz SO y lavadero	5.7 m²
Pintura látex gris oscuro / esmalte negro en metal	Parapetos, columnas y carpintería	53 m²

CERRAMIENTO SOBRE PARAPETO

- Policarbonato alveolar translúcido
- Ventanal transparente (vista a la calle)
- Panel ciego con espejos
- Muro de luz del tragaluz E
- Panel con mural de marca

Si ya existe un cerramiento sobre el parapeto, esta partida se descuenta del presupuesto. Protege de la lluvia con viento y da seguridad a S/ 70 mil en equipos.

AZOTEA
GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Pisos, cerramiento y acabados

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

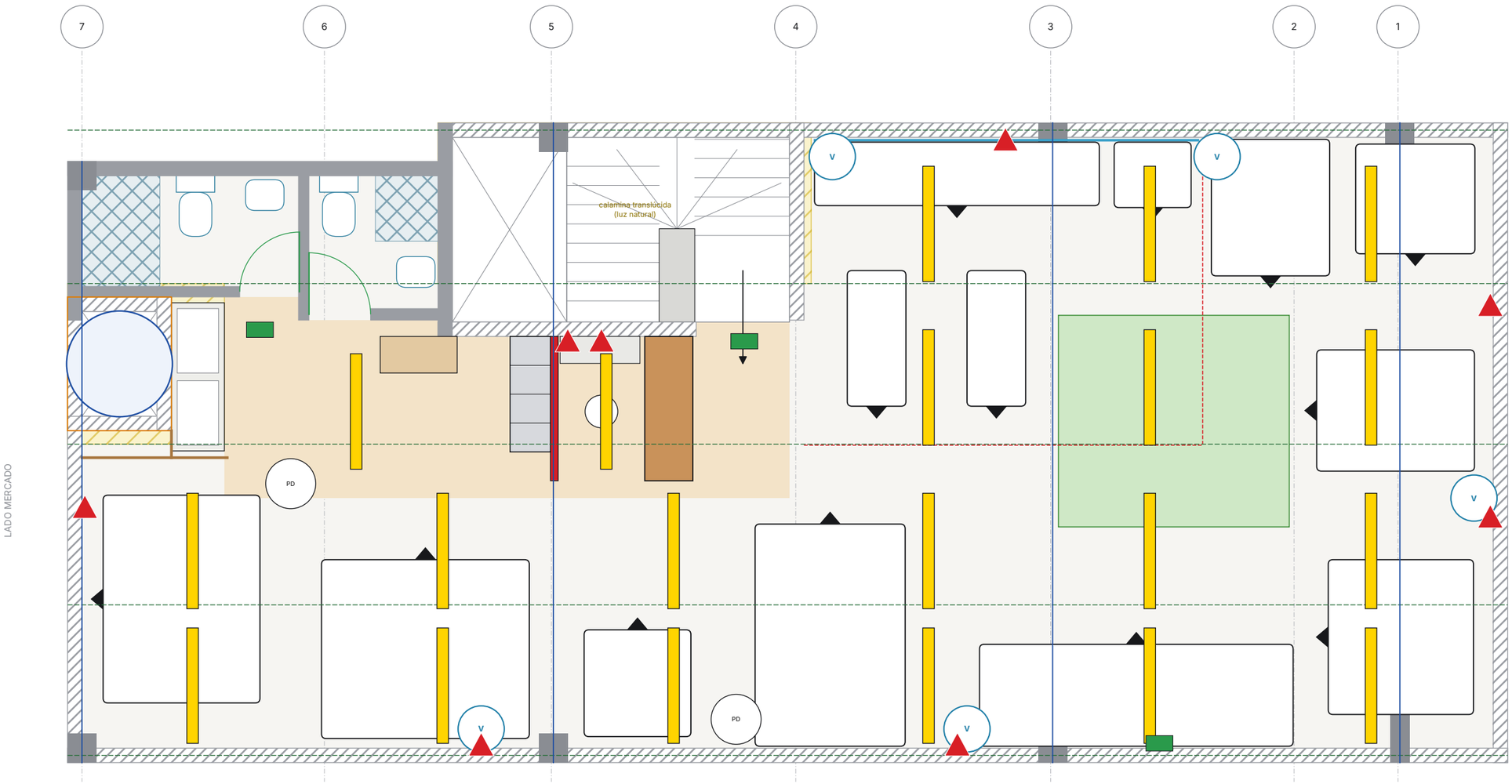
BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- El caucho se coloca flotante sobre la losa limpia y nivelada; protege la losa y reduce el ruido de impacto hacia el piso inferior.
- El cerramiento se apoya en el parapeto existente de 1.00 m y llega hasta la cercha; la franja superior de lamas mantiene la ventilación cruzada.

A-06



CUADRO DE CARGAS (referencial)

Circuito	Cargas	Potencia (W)	Conductor y protección
C-1 Alumbrado sala este	12 luminarias LED 40 W	480	2 × 2.5 mm² — ITM 16 A
C-2 Alumbrado sala oeste y recepción	8 luminarias LED 40 W + tiras LED	440	2 × 2.5 mm² — ITM 16 A
C-3 Tomacorrientes	8 puntos dobles con tierra	1,500	2 × 4 mm² + T — ITM 20 A + ID 30 mA
C-4 Ventiladores	5 ventiladores de pared 20"	600	2 × 2.5 mm² + T — ITM 16 A
C-5 Emergencia y sonido	3 luces de emergencia + equipo de sonido	200	2 × 2.5 mm² — ITM 16 A

Potencia instalada ≈ 3,220 W · demanda máxima estimada ≈ 2,576 W · alimentador monofásico 220 V, 2 × 6 mm² + T

Iluminación: 20 luminarias x 4 000 lm sobre 76 m² ≈ 575 lux medios (recomendado para gimnasios: 300 lux). De día, la calamina translúcida sobre los tragaluces y el policarbonato del perímetro permiten apagar la mitad.

LEYENDA

- Luminaria LED lineal 40 W
- V Ventilador de pared
- Tomacorriente doble con tierra
- Luz de emergencia
- Cercha principal
- Cercha secundaria
- Calamina translúcida

AZOTEA
GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Iluminación,
tomacorrientes y ventilación

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

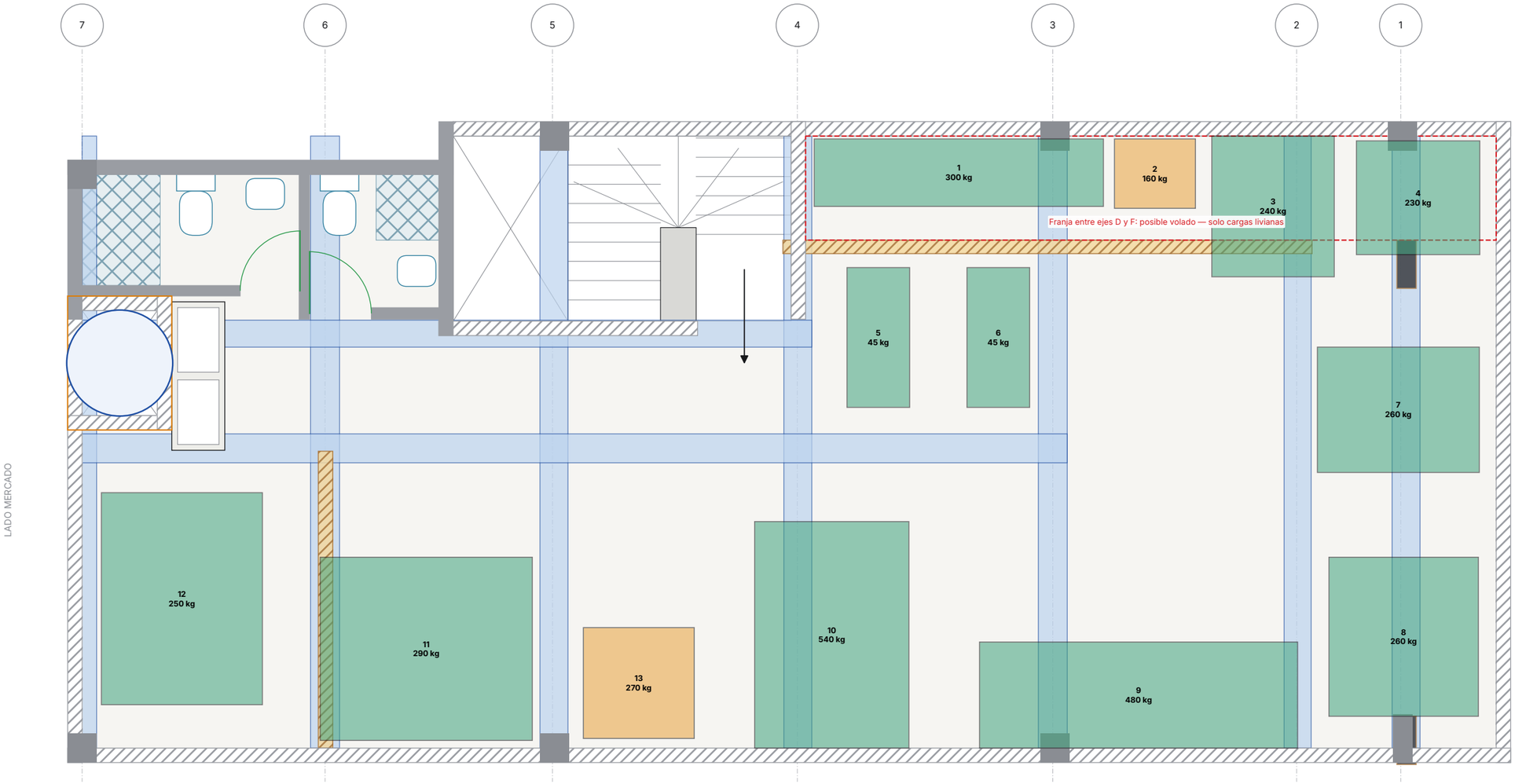
BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Luminarias LED lineales 40 W, 4000 K, colgadas de las cerchas secundarias a 2.30–2.70 m.
- Tablero de distribución existente: verificar capacidad y puesta a tierra antes de conectar.
- Circuitos independientes para alumbrado, tomacorrientes y ventiladores, con interruptor diferencial de 30 mA.

IE-01



CARGA POR EQUIPO (pesos estimados; confirmar con el fabricante)

N.°	Equipo	Peso + carga (kg)	Con usuario (kg)	Área de reparto (m²)	kg/m²
1	Mancuernero 2 niveles	300	385	4.68	82
2	Porta barras	160	245	1.90	129
3	Tríceps a bloques	240	325	3.85	84
4	Máquina bíceps dual	230	315	3.35	94
5	Banco graduable pro	45	130	2.56	51
6	Banco graduable pro	45	130	2.56	51
7	Extensión dual	260	345	4.33	80
8	Aductor dual	260	345	4.84	71
9	Crossover + pasamanos	480	565	6.63	85
10	Prensa olímpica	540	625	6.49	96
11	Hip thrust	290	375	7.00	54
12	Press plano olímpico	250	335	6.36	53
13	Dominadas asistidas	270	355	3.06	116

BALANCE GLOBAL (estimado)

Equipos con su carga máxima	**3,370 kg**
Discos y mancuernas incluidos	**≈ 480 kg**
16 personas x 80 kg	**1,280 kg**
Piso de caucho (≈ 20 kg/m²)	**1,530 kg**
Carga media sobre 76 m² de sala	**≈ 80 kg/m²**

La carga media estimada (≈ 80 kg/m²) es menor que 200 kg/m², pero las máquinas concentran peso y el uso es dinámico: por eso la norma pide 400 kgf/m² para gimnasios. La distribución ya coloca los equipos más pesados sobre las vigas de los ejes; el ingeniero debe confirmar la losa (tipo, peralte, luces y estado) y, si hace falta, indicar refuerzo.

LEYENDA

- Viga (proyección)
- Muro nivel inferior
- Columna 0.20 × 0.50
- < 110 kg/m²
- 110–160 kg/m²
- > 160 kg/m²

AZOTEA GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Cargas sobre la losa

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

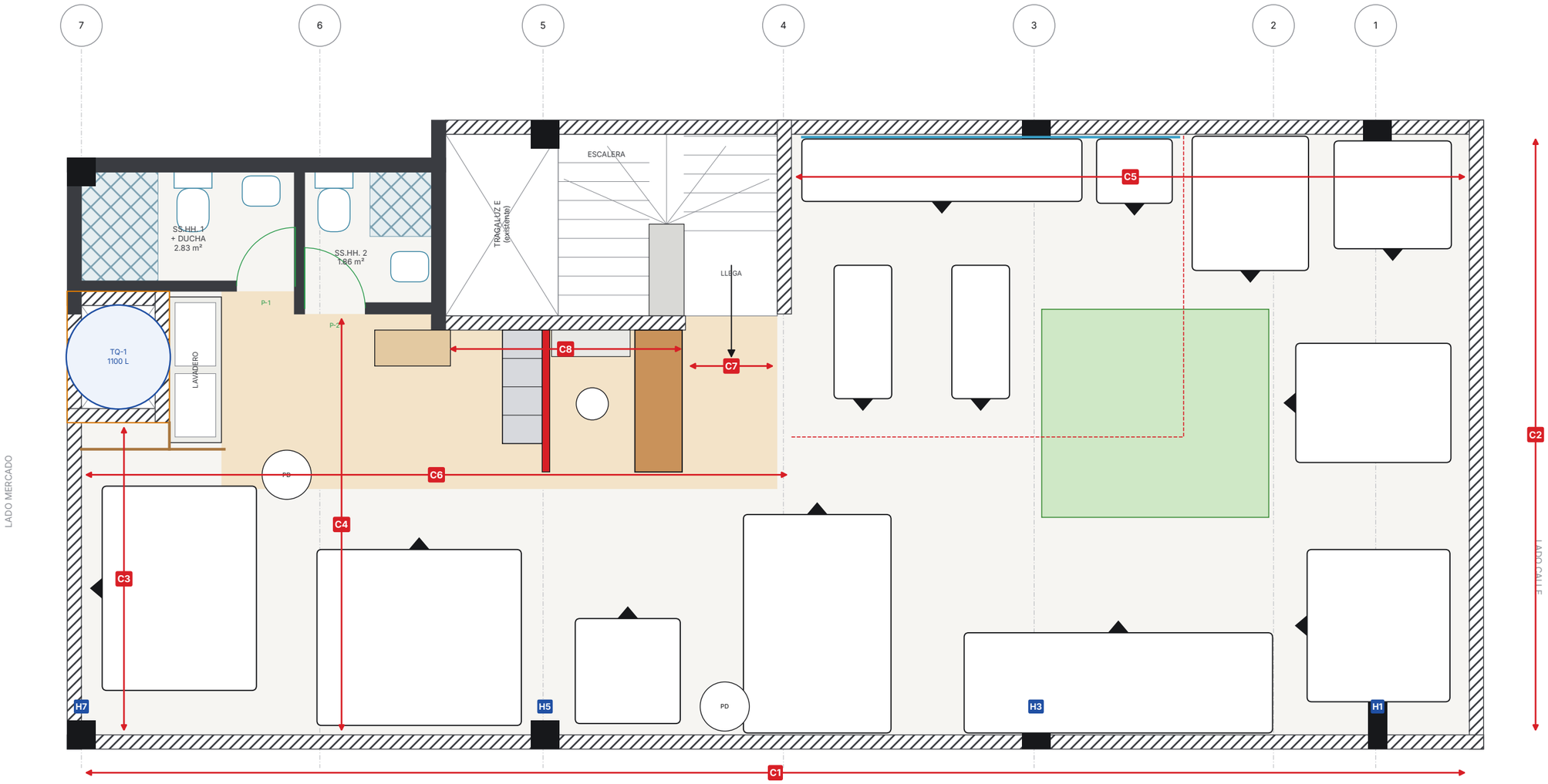
BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Lámina de coordinación: NO reemplaza la evaluación estructural.
- Norma E.020: sobrecarga de diseño para gimnasios 400 kgf/m². Una losa de vivienda suele estar diseñada para 200 kgf/m².
- Antes de comprar: evaluación de la losa y vigas del último techo por ingeniero civil colegiado.
- Prohibido soltar pesas; peso muerto solo sobre plataforma amortiguada.

E-01



MEDIDAS A VERIFICAR CON WINCHA

Cód.	Medida a tomar	Modelo (m)	Referencias que no coinciden	Mínimo (m)	Medida real
C1	Largo interior total (lado B)	14.67	14.32 (plano base) / ≈ 15.2 (cotas del plano de techo)	≥ 14.30	
C2	Ancho interior en el lado calle	6.35	6.35 (base) / 6.00 entre columnas (techo)	≥ 6.00	
C3	Del tanque al muro del lado B	3.30	El plano de techo acota 5.27 m entre columnas del eje 7	≥ 3.10	
C4	Del frente de baños al muro del lado B	4.45	—	≥ 4.00	
C5	Largo de la sala este (escalera a muro calle)	7.17	7.17 (base)	≥ 7.10	
C6	Del muro mercado al muro este de la escalera	7.50	7.16 (base) + 0.35 (baño de obra)	≥ 7.30	
C7	Ancho libre de la llegada de escalera	0.97	0.97 (base)	≥ 0.90	
C8	Muro del tragaluz E / escalera hacia la sala	2.54	2.54 (base)	≥ 2.45	
H7	Altura libre bajo la cercha del eje 7	2.80	Plano de techo	≥ 2.30	
H5	Altura libre bajo la cercha del eje 5	2.65	Plano de techo	≥ 2.30	
H3	Altura libre bajo la cercha del eje 3	2.50	Plano de techo	≥ 2.35	
H1	Altura libre bajo la cercha del eje 1	2.40	Plano de techo	≥ 2.30	

Por qué: el baño construido mide 3.70 m interiores (medidas de obra) y el plano base 3.35 m; además el plano de techo acota luces de 4.73 / 4.87 / 3.52 / 1.26 m, mayores que las del plano base. La azotea real sería entre 0.35 y 0.85 m más larga que el plano base. El proyecto se dibujó con la medida más ajustada: si la real es mayor, sobra holgura.

AZOTEA
GYM

PROYECTO

Gimnasio en azotea
«Azotea Gym»

UBICACIÓN

Jr. San Miguel, Huambo
Rodríguez de Mendoza, Amazonas

LÁMINA

Verificación de medidas en obra

ESCALA

1 / 50

FECHA

Noviembre 2026

BASE

Plano de distribución (ago-2026)
SS.HH. medidas de obra (nov-2026)
Techo metálico (jul-2024)
Catálogo Fitness Extreme 2026

NOTAS

- Medir con wincha ANTES de pedir las máquinas y de fabricar el cerramiento.
- Si una medida resulta menor que el mínimo, ajustar en diseno.py y regenerar los planos.

V-01